

Modul Praktikum Flutter Fundamental

Pertemuan 2: Layout, ListView, dan Navigasi Antar Halaman

Durasi	Level	Prasyarat
100–150 menit	Pemula	Menyelesaikan Pertemuan 1 (instalasi, widget dasar, StatefulWidget)

1. Tujuan Pembelajaran

Setelah praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Menyusun layout dengan Container, Padding, Row, Column, dan Expanded.
2. Menampilkan daftar data dengan ListView.builder, Card, dan ListTile.
3. Memodelkan data sederhana dengan class Dart.
4. Berpindah halaman dan mengirim data memakai Navigator.push dan Navigator.pop.

2. Alat dan Bahan

- Flutter SDK, editor (VS Code/Android Studio), dan emulator/perangkat dari Pertemuan 1
- Proyek baru: flutter create praktikum_2

3. Teori Singkat

Widget	Fungsi
Container	Kotak serbaguna: ukuran, warna, border, radius, padding, margin
Padding	Memberi jarak di sekeliling widget anak
Row / Column	Menyusun anak secara horizontal / vertikal
Expanded	Membuat anak mengisi sisa ruang pada Row/Column
ListView.builder	Daftar yang di-render sesuai kebutuhan (efisien untuk data banyak)
Card + ListTile	Kartu berisi baris standar: ikon, judul, subjudul, ikon akhir
Navigator	Mengelola tumpukan (stack) halaman: push menambah, pop menutup

Sumbu layout: pada Row, *main axis* adalah horizontal dan *cross axis* vertikal. Pada Column sebaliknya. Properti mainAxisAlignment dan crossAxisAlignment mengatur perataan pada masing-masing sumbu.

4. Langkah Praktikum

Bagian A: Layout Kartu Profil

Ganti seluruh isi lib/main.dart dengan kode berikut, lalu ganti [NAMA] dan [NIM].

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.blue, useMaterial3: true),
```

```

        home: const ProfilePage(),
      );
    }
  }

class ProfilePage extends StatelessWidget {
  const ProfilePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Profil')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Container(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          decoration: BoxDecoration(
            color: Colors.blue.shade50,
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ),
          child: Row(
            children: [
              const CircleAvatar(
                radius: 32,
                child: Icon(Icons.person, size: 32),
              ),
              const SizedBox(width: 16),
              Expanded(
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: const [
                    Text('[NAMA]',
                      style: TextStyle(
                        fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold)),
                    Text('[NIM]'),
                  ],
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}

```

Checkpoint: kartu profil tampil dengan avatar di kiri dan teks di kanan. Coba hapus Expanded dan panjangkan nama untuk melihat perbedaannya.

Bagian B: Model Data dan ListView

Buat proyek/halaman baru untuk aplikasi **Daftar Menu**. Pertama, tentukan model data dan daftar isinya di `main.dart` (di bawah import):

```

class Makanan {
  final String nama;
  final int harga;
  const Makanan(this.nama, this.harga);
}

const daftarMenu = [
  Makanan('Nasi Goreng', 15000),
  Makanan('Mie Ayam', 12000),
  Makanan('Es Teh', 4000),
  Makanan('Ayam Bakar', 20000),
];

```

Lalu tampilkan dengan `ListView.builder`, `Card`, dan `ListTile`:

```

class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});
}

```

```

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: const Text('Daftar Menu')),
    body: ListView.builder(
      itemCount: daftarMenu.length,
      itemBuilder: (context, index) {
        final item = daftarMenu[index];
        return Card(
          margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
          child: ListTile(
            leading: const Icon(Icons.restaurant),
            title: Text(item.nama),
            subtitle: Text('Rp ${item.harga}'),
            trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
          ),
        );
      },
    ),
  );
}

```

Ubah home : pada MyApp menjadi const MenuPage().

Checkpoint: empat menu tampil sebagai kartu yang dapat di-scroll.

Bagian C: Navigasi ke Halaman Detail

Tambahkan properti onTap pada ListTile (setelah trailing):

```

onTap: () {
  Navigator.push(
    context,
    MaterialPageRoute(builder: (_) => DetailPage(makanan: item)),
  );
},

```

Lalu buat halaman detail yang menerima data lewat constructor:

```

class DetailPage extends StatelessWidget {
  final Makanan makanan;
  const DetailPage({super.key, required this.makanan});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text(makanan.nama)),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Icon(Icons.restaurant_menu, size: 80),
            const SizedBox(height: 16),
            Text(makanan.nama, style: const TextStyle(fontSize: 24)),
            Text('Rp ${makanan.harga}'),
            const SizedBox(height: 24),
            ElevatedButton(
              onPressed: () => Navigator.pop(context),
              child: const Text('Kembali'),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}

```

Checkpoint: mengetuk sebuah menu membuka halaman detail dengan data yang sesuai, dan tombol Kembali (atau tombol back) menutupnya.

5. Latihan Mandiri

1. Tambahkan 3 menu baru ke daftarMenu dan pastikan daftar tetap dapat di-scroll.
2. Tambahkan properti deskripsi pada class Makanan dan tampilkan di DetailPage.
3. Ganti Card dengan Container yang memiliki warna latar dan sudut membulat.
4. Tampilkan harga dengan format ribuan (misalnya 15.000) menggunakan fungsi buatan sendiri.

6. Tugas

Buat aplikasi **Daftar Kontak** dengan ketentuan:

- Minimal 6 kontak (nama, nomor telepon, email) yang disimpan dalam list berisi objek class.
- Halaman utama menampilkan daftar kontak dengan `ListView.builder` dan `ListTile` (avatar berisi huruf pertama nama).
- Mengetuk kontak membuka halaman detail yang menampilkan seluruh data kontak dan tombol kembali.
- Kumpulkan: tangkapan layar kedua halaman dan berkas `main.dart` (atau tautan repositori).

7. Rubrik Penilaian

Komponen	Bobot
Bagian A–C berjalan (checkpoint)	40%
Latihan mandiri	20%
Tugas Daftar Kontak (fungsi dan kelengkapan)	30%
Kerapian kode dan penamaan	10%

8. Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan `ListView` biasa dengan `ListView.builder`?
2. Mengapa Row yang berisi teks panjang dapat menyebabkan *overflow*, dan bagaimana `Expanded` membantu?
3. Bagaimana data dikirim dari halaman daftar ke halaman detail pada praktikum ini?

9. Troubleshooting Umum

Masalah	Solusi
Garis kuning-hitam (overflow) di layar	Bungkus widget dengan <code>Expanded</code> atau <code>SingleChildScrollView</code>
Error: <code>ListView</code> tanpa tinggi dalam <code>Column</code>	Bungkus <code>ListView</code> dengan <code>Expanded</code>
Navigator error: context tidak memiliki Navigator	Pastikan halaman berada di bawah <code>MaterialApp</code>
Perubahan tidak muncul	Gunakan hot restart (<code>Shift+R</code> di terminal) bila mengubah <code>main()</code> atau <code>data const</code>

10. Referensi

- Layout di Flutter: docs.flutter.dev/ui/layout
- Membuat daftar: docs.flutter.dev/cookbook/lists
- Navigasi: docs.flutter.dev/cookbook/navigation